

物理宇宙学基础作业

1900011604 张植竣 北京大学

2021 年 4 月 7 日

1.(a) 测得波长 $\lambda = (1+z)(1+z_v)\lambda_0$, 而 $z_v = \frac{v}{c} = 0.001$, 又因为 $H = \frac{cz}{r}$, 则:

$$\frac{\delta H}{H} = \frac{\delta z}{z} = \frac{z_v(1+z)}{z}$$

- $z = 0.001$ 时: $\frac{\delta H}{H} = \frac{z_v(1+z)}{z} = 1.001$
- $z = 0.01$ 时: $\frac{\delta H}{H} = \frac{z_v(1+z)}{z} = 0.101$
- $z = 0.1$ 时: $\frac{\delta H}{H} = \frac{z_v(1+z)}{z} = 0.011$

1.(b) 高红移时更明显。有以下两个原因:

- 由于 $\frac{\delta H}{H} = z_v + \frac{z_v}{z}$, 在宇宙学红移 z 较小, $z_v \sim z$ 时, $\frac{\delta H}{H} \sim 1$, 即 H 测量值的相对误差约有 100%, 非常不精确 (共动距离 r 和宇宙学红移 z 也类似); 而当 z 很大时, $z_v \ll z$ 时 $\frac{\delta H}{H} \sim z_v \ll 1$, 较为精确。测量 r 和 z 误差更小, 更容易在径向上将目标星系团与其余星系区分。
- 如图 1, 对于当前的宇宙 $\Omega_{m,0} = 0.3$, $\Omega_{\Lambda,0} = 0.7$, 在 $z = 1$ 时天体的角向弥散最小, 天球上测量经纬度坐标误差更小, 更容易在角向上将目标星系团与其余星系区分。

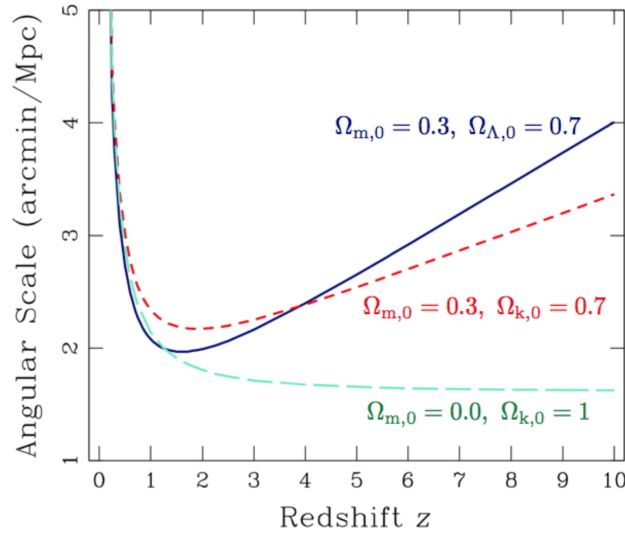


图 1: 1 Mpc 对应的角距离随宇宙学红移 z 的变化关系

1.(c) 由位力定理 $-2\langle K \rangle = \langle U \rangle$ 得:

$$M\langle v^2 \rangle = \frac{3GM^2}{5R}, \quad \langle v^2 \rangle = \frac{3GM}{5R}$$

因为质量 M 守恒，而 $R \propto \frac{1}{1+z}$ ，有：

$$\sigma_v = \sqrt{\frac{\langle v^2 \rangle}{3}} \propto \frac{1}{\sqrt{R}} \propto \sqrt{1+z}$$

这个现象与 (b) 中结论不矛盾，因为 (b) 中 $\frac{\delta H}{H} \propto z^{-1}$ ，与 $\sigma_v \propto \sqrt{1+z}$ 相比，仍然是 $\frac{\delta H}{H}$ 占主导。故总体上高红移时分辨星系团更好。

2.(a) 考虑一个非常遥远的天体，它的径向距离为：

$$\Delta r_a = \frac{c \Delta z}{H(z)}$$

切向距离为：

$$\Delta r_\tau = r \Delta \theta = (1+z) d_A(z) \Delta \theta$$

若天体为球对称结构，则 $\Delta r_a = \Delta r_\tau$ ，即：

$$\frac{c \Delta z}{H(z)} = (1+z) d_A(z) \Delta \theta$$

Alcock-Paczyński 测试考虑两者之比：

$$\frac{\Delta z}{\Delta \theta} = \frac{1+z}{c} d_A(z) H(z) = \frac{1+z}{c} d_A(z) H_0 \sqrt{E(z)}$$

其中：

$$\sqrt{E(z)} = \frac{\Delta z}{\Delta \theta} \cdot \frac{c}{H_0(1+z)d_A(z)} = \sqrt{\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_k(1+z)^2 + \Omega_\Lambda(1+z)}$$

由此可以得出 Ω_m ， Ω_k 和 Ω_Λ 的值。

2.(b) 由于

$$d_A(z) = \frac{r}{1+z} = \frac{1}{1+z} \int_0^z \frac{cdz'}{H_0 \sqrt{E(z')}}$$

代入 $\frac{\Delta z}{\Delta \theta}$ 的表达式得：

$$\frac{\Delta z}{\Delta \theta} = \frac{1+z}{c} H_0 \sqrt{E(z)} \cdot \frac{1}{1+z} \int_0^z \frac{cdz'}{H_0 \sqrt{E(z')}} = \sqrt{E(z)} \int_0^z \frac{dz'}{\sqrt{E(z')}}$$

• $z = 0.5$ ， $\Omega_m = 0.27$ ， $\Omega_\Lambda = 0.73$ 时：

$$\frac{\Delta z}{\Delta \theta} = \sqrt{E(z)} \int_0^z \frac{dz'}{\sqrt{E(z')}} = 0.571$$

• $z = 0.5$ ， $\Omega_m = 1$ 时：

$$\frac{\Delta z}{\Delta \theta} = \sqrt{E(z)} \int_0^z \frac{dz'}{\sqrt{E(z')}} = 0.674$$

2.(c) 实际应用中，红移 z 测不准导致 Δz 和 $\Delta \theta$ 的测量精度较低，不同的宇宙学模型对 $\frac{\Delta z}{\Delta \theta}$ 的影响不大，并且完全球对称的天体难以找到，这些都给 Alcock-Paczyński 测试带来了困难。